

LUCRAREA NR. 3

Sistemul de operare *Linux*. Prezentare și comenzi de bază

Această lucrare prezintă o scurtă introducere în sistemul de operare *Linux*, modul de configurare și utilizare al distribuției *Slax 6* precum și o serie de comenzi de bază folosite pentru afișarea informațiilor în sistemul de operare *Linux*.

3.1. Structura sistemului de operare *Linux*

Sistemul de operare *Linux* stochează datele sub formă de fișiere și directoare. În *Linux*, fișierele și directoarele pot fi:

- *reale* - în cazul în care conțin date înregistrate pe mediile de stocare ale calculatorului (ex. *hard disk*);
- *virtuale* - reprezintă legături simbolice către fișiere sau directoare și sunt stocate în memoria RAM.

Din punct de vedere software, în *Linux* orice aplicație lansată în execuție se numește *proces*. Atât comenzile de bază cât și celelalte aplicații *Linux* sunt lansate în execuție cu ajutorul *interpretorului de comenzi*, denumit *shell*. *Shell*-ul are rolul de a prelua comenzile adresate sistemului de operare de către utilizator sau de către alte procese.

“Nucleul” unui sistem de operare, inclusiv al sistemului de operare *Linux*, se numește *kernel*. *Kernel*-ul are rolul de mediator între programe și componentele *hardware*. De asemenea, *kernel*-ul filtrează pachetele de date care trec prin rețea și gestionează procesele care rulează în memorie. Tot în cadrul *kernel*-ului sunt stocate *driverele* componentelor *hardware* existente în sistem. În anumite cazuri *driverele* sunt compilate sub formă de *module*. Principalul avantaj al folosirii *driverelor* sub formă de module este faptul că acestea pot fi încărcate în memorie doar când este necesar. În figura 3.1 este prezentat fluxul normal de date într-un sistem de operare *Linux*.

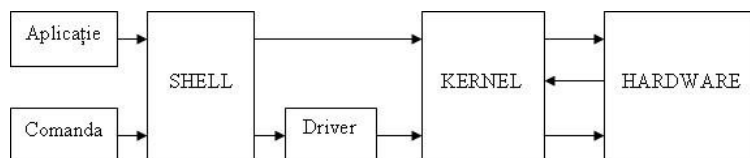


Figura 3.1. Fluxul de date în Linux.

3.2. Structura directoarelor în sistemul de operare Linux

În sistemul de operare Linux structura directoarelor este standard, fiecare director având o anumită semnificație. Deoarece există peste 350 de versiuni oficiale de Linux denumite *distribuții*, fiecare distribuție poate avea directoare în plus față de structura standard. În figura 3.2 este prezentată structura standard de directoare a sistemului de operare Linux.

```
root@slax:~# tree -L 1 /
/
|-- bin
|-- boot
|-- dev
|-- etc
|-- home
|-- lib
|-- mnt
|-- opt
|-- proc
|-- root
|-- sbin
|-- sys
|-- tmp
|-- usr
`-- var

15 directories, 0 files
root@slax:~# █
```

Figura 3.2. Structura de directoare în Linux.

Directoarele din structura standard sunt prezentate în tabelul 3.1.

Tabelul 3.1. Semnificația directoroarelor în Linux

Director	Semnificație
/	Reprezintă directorul rădăcină, echivalentul directorului C:\ în sistemul de operare <i>Windows</i> .
/bin	Conține programe executabile (comenzi de bază) fără de care sistemul de operare nu ar funcționa. Aceste programe sunt accesibile tuturor utilizatorilor din sistem.
/boot	Conține imaginea <i>kernelului</i> sub formă de arhiva. Imaginea este dezarhivată în timpul procesului de <i>bootare</i> iar conținutul arhivei (<i>drivere</i> , programe, etc.) este încărcat în memorie.
/dev	Conține legături simbolice (fișiere virtuale) către componentele <i>hardware</i> și componentele logice ale sistemului (dispozitive virtuale).
/etc	Conține fișiere de configurare a serviciilor și a unor componente <i>hardware</i> . Tot în directorul <i>/etc</i> se găsesc <i>scripturile</i> care inițializează funcțiile <i>kernelului</i> și încarcă în memorie <i>driverele</i> .
/home	Conține directoarele personale ale utilizatorilor cu drepturi limitate. Implicit, fiecărui utilizator adăugat în sistem i se creează în directorul <i>/home</i> un director personal cu acces necondiționat, având numele utilizatorului (ex. <i>/home/foo</i> pt. utilizatorul <i>foo</i>).
/lib	Conține biblioteci cu funcții și rutine folosite în procesul de <i>bootare</i> și la lansarea în execuție a unor aplicații.
/mnt	Conține directoare în care pot fi montate celelalte dispozitive fizice sau logice de stocare a datelor din sistem (ex. alte partiții sau <i>hard disk-uri</i> , <i>CD-ROM</i> , <i>Floppy</i> , memorii <i>USB</i> , imagini de <i>CD</i> , etc). Directoarele din <i>/mnt</i> sunt echivalentul literelor de unitate din <i>Windows</i> (ex. <i>A</i> - <i>Floppy</i> , <i>D</i> - a doua partiție, <i>E</i> - <i>CD-ROM</i> , etc).
/opt	Conține directoare cu aplicații opționale care au un număr mare de fișiere, altele decât cele din pachetul de bază <i>Linux</i> (ex. KDE [<i>/opt/kde</i>] - interfața grafică).
/proc	Conține fișiere și directoare virtuale cu informații despre procese și componentele <i>hardware</i> ale sistemului. Acest director este creat în timpul procesului de <i>bootare</i> , iar informațiile pe care le conține sunt actualizate în timp real.
Continuare în pagina următoare	

Tabela 3.1 – continuare

Director	Semnificație
/root	Reprezintă directorul personal al utilizatorului <i>root</i> . Într-un sistem <i>Linux</i> , utilizatorul <i>root</i> este administratorul sau utilizatorul cu drepturi depline.
/sbin	Conține programe executabile (comenzi de bază) pentru configurarea sistemului. Aceste programe pot fi accesate doar de către administrator (utilizatorul <i>root</i>).
/tmp	Conține fișiere și directoare folosite de aplicații pentru stocarea datelor temporare. Datele din acest director sunt șterse la fiecare repornire a sistemului.
/usr	Conține aplicații instalate în plus față de pachetul de bază și sunt accesibile tuturor utilizatorilor din sistem. Tot aici sunt stocate (opțional) fișierele sursă ale kernelului (<i>/usr/src/linux</i>).
/var	Conține fișiere care sunt modificate dinamic (conținut și dimensiune variabilă). În aceste fișiere sunt stocate datele rezultate în urma monitorizării dinamice a sistemului (<i>log-uri</i>).

3.3. Comenzi de bază în sistemul de operare *Linux*

Pentru accesarea unei comenzi de bază în *Linux*, utilizatorul trebuie să folosească un program de tip consolă.

În modul text există mai multe aplicații de tip consolă (*shell*): **bash** (*Bourne Again SHell*), **csh** (*C SHell*), **ksh** (*Korn SHell*), etc. În modul grafic al versiunii *Slax* această aplicație se numește **Konsole** (figura 3.3).

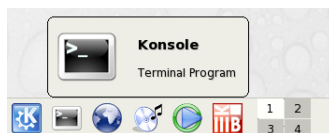


Figura 3.3. KDE Konsole.

În continuare sunt prezentate o serie de comenzi de bază în *Linux*, utilizate pentru afișarea anumitor date despre sistem și pentru configurarea sistemului (adăugarea altor utilizatori, ștergerea utilizatorilor, etc.)

pwd - afișează numele directorului curent (figura 3.4).

```
root@slax:~# pwd
/root
root@slax:~# █
```

Figura 3.4. Comanda pwd.

whatis comandă/aplicație - afișează informații despre o comandă/aplicație (figura 3.5).

```
root@slax:~# whatis uname
uname (1) - print system information
root@slax:~# █
```

Figura 3.5. Comanda whatis.

whereis comandă/aplicație - afișează locația unei comenzi/aplicații (figura 3.6).

```
root@slax:~# whereis mc
mc: /usr/bin/mc /usr/lib/mc /usr/share/mc /usr/man/man1/mc.1.gz
root@slax:~# █
```

Figura 3.6. Comanda whereis.

whoami - afișează numele utilizatorului curent (figura 3.7).

```
root@slax:~# whoami
root
root@slax:~# █
```

Figura 3.7. Comanda whoami.

w - afișează informații despre utilizatorii conectați la sistem (figura 3.8).

```
root@slax:~# w
11:30:43 up 51 min, 1 user, load average: 0.04, 0.13, 0.14
USER  TTY      FROM          LOGIN@  IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root  tty1    -             10:40   49:57  0.06s  0.00s /bin/sh /usr/X11R6/bin/startx
root@slax:~# █
```

Figura 3.8. Comanda w.

man comandă/aplicație - afișează manualul unei comenzi sau al unei aplicații.

df - afișează informații despre partiții (figura 3.9).

uname opțiuni - afișează informații despre sistem (figura 3.10).

Opțiuni:

-s - numele kernel-ului;

-n - numele calculatorului în rețea;

```
root@slax:~# df
Filesystem            1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
tmpfs                  545852        265368    280484   49% /
/dev/hda1              30716248      8149800   22566448   27% /mnt/hda1
/dev/hda5              37656328     34595968   3060360    92% /mnt/hda5
/dev/hda6              8971120      4180716   4327332   50% /mnt/hda6
root@slax:~# █
```

Figura 3.9. Comanda *df*.

- v - versiunea *kernel*-ului;
- p - tipul procesorului;
- o - numele sistemului de operare;
- a - toate informațiile.

```
root@slax:~# uname -a
Linux slax 2.6.16 #95 Wed May 17 10:16:21 GMT 2006 i686 pentium4 i386 GNU/Linux
root@slax:~# █
```

Figura 3.10. Comanda *uname*.

dmesg - afișează informații salvate de *kernel* despre componentele *hardware* și starea acestora (figura 3.11).

```
root@slax:~# dmesg
MSFT 0x00000097) @ 0x1fff00c0
ACPI: DSDT (v001 VIA VIA_K7 0x00001000 MSFT 0x0100000d) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:dec00000)
Built 1 zonelists
Kernel command line: vga=769 changes=slaxsave.dat max_loop=255 initrd=boot/in
linuxrc load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 ramdisk_size=4444 root=/dev/ram0 rw B
t/vmlinuz
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 32768 bytes)
Detected 1466.945 MHz processor.
Using pmtmr for high-res timesource
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
```

Figura 3.11. Comanda *dmesg*.

date opțiuni - afișează sau setează data și ora sistemului (figura 3.12). (vezi “*man date*” pentru opțiuni și sintaxa completă a comenzii).

cal opțiuni - afișează calendarul lunii sau a anului selectat (figura 3.13).

Opțiuni:

lună - calendarul lunii selectate (ex. “*cal 2 2008*” - luna februarie 2008);

```
root@slax:~# date +%F\ %T
2006-11-07 11:48:58
root@slax:~# █
```

Figura 3.12. Comanda date.

an - calendarul anului selectat (ex. "cal 2008" - anul 2008);

-3 - afișează luna precedentă și luna următoare celei selectate.

```
root@slax:~# cal
November 2006
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

root@slax:~# █
```

Figura 3.13. Comanda cal.

su nume_utilizator - schimbă utilizatorul curent în *nume_utilizator*.

Comanda "su", utilizată fără parametri, schimbă utilizatorul curent în "root". Dacă se adaugă în fața numelui utilizatorului semnul "-", comanda "su" va schimba automat și directorul curent în directorul personal al noului utilizator.

adduser - adaugă un utilizator nou în sistem.

Această comandă este accesibilă doar utilizatorului *root*. Parametrii obligatorii la adăugarea unui nou utilizator sunt numele utilizatorului și parola, restul parametrilor fiind opționali. Implicit, sistemul de operare creează un director personal al noului utilizator în directorul */home*, având numele utilizatorului (ex. */home/test* - pt. utilizatorul *test*).

Adăugarea unui utilizator nou se realizează în două etape:

1. Introducerea datelor specifice contului (nume utilizator, ID, grup, director personal, *shell*, etc.) (figura 3.14)

```
root@slax:~# adduser

Login name for new user []: test

User ID ('UID') [ defaults to next available ]:

Initial group [ users ]:

Additional groups (comma separated) []:

Home directory [ /home/test ]

Shell [ /bin/bash ]

Expiry date (YYYY-MM-DD) []:

New account will be created as follows:

-----
Login name.....: test
UID.....: [ Next available ]
Initial group....: users
Additional groups: [ None ]
Home directory...: /home/test
Shell.....: /bin/bash
Expiry date.....: [ Never ]
```

Figura 3.14. Comanda *adduser* - date specifice contului.

2. Introducerea datelor personale ale utilizatorului (opțional) și setarea parolei (figura 3.15)

```
Creating new account...

Changing the user information for test
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Changing password for test
Enter the new password (minimum of 5, maximum of 127 characters)
Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.
New password: *****
Re-enter new password: *****
Password changed.

Account setup complete.
root@slax:~# █
```

Figura 3.15. Comanda *adduser* - date utilizator.

userdel opțiuni *nume_utilizator* - șterge un utilizator din sistem.

Opțiuni:

-r - șterge și directorul personal al utilizatorului (*/home/nume_utilizator*).

finger *opțiuni nume_utilizator* - afișează informații despre utilizatori.

Opțiuni:

-**s** - afișează (dacă sunt setate) numele utilizatorului, numele real al utilizatorului, terminalul (tipul consolei), timpul scurs de la ultima autentificare, ora autentificării, locația biroului și numărul de telefon;

-**p** - afișează în plus față de opțiunea "-s" și directorul personal al utilizatorului, numărul de telefon personal, numele *shell*-ului și starea adresei de email.

chfn *opțiuni nume_utilizator* - schimbă informațiile despre utilizatori.

Opțiuni:

-**f** *nume_real* - schimbă numele real al utilizatorului;

-**r** *locație_birou* - schimbă numele locației biroului;

-**w** *numar_telefon* - schimbă numărul de telefon al biroului;

-**h** *numar_telefon* - schimbă numărul de telefon personal al utilizatorului;

-**o** *alte_informații* - schimbă sau adaugă informații suplimentare despre contul utilizatorului.

La adăugarea noilor informații (mai puțin pentru opțiunea "-o") nu este permisă folosirea caracterelor ",", ".", și "=".

passwd *nume_utilizator* - schimbă parola unui utilizator.

Opțiuni:

nume_utilizator - opțiunea poate fi folosită doar de utilizatorul *root* pentru a schimba parola utilizatorului *nume_utilizator*.

Comanda *passwd*, fără opțiuni, poate fi utilizată de către orice utilizator pentru schimbarea parolei propriului cont. La schimbarea parolei, comanda *passwd* cere vechea parolă a contului. Utilizatorul *root* poate schimba parola altui utilizator fără a avea nevoie de vechea parolă a utilizatorului.

find *locație opțiuni* - caută fișiere sau directoare în directorul *locație*.

Opțiuni:

-**name** '*expresie*' - caută fișierele sau directoarele de forma *expresie* (ex. "*find* / -name '*.c'" - caută toate fișierele cu extensia ".c" din directorul "/" și din subdirectoarele acestuia);

-**type** *tip* - caută fișierele sau directoarele de tipul *tip*. Tipurile fișierelor sau directoarelor pot fi: **b** sau **c** - fișiere speciale; **d** - director; **f** - fișier normal; **p** - pipe;

l - legătură simbolică (*shortcut*); **s** - soclu. (ex. "*find / -name 'etc' -type d*" - caută directorul "*etc*" în directorul "/" și în subdirectoarele acestuia);

-maxdepth nivel - nivelul subdirectoarelor în care să se realizeze căutarea (ex. *find / -name '*' -type d -maxdepth 1* - afișează primul nivel de subdirectoare din "/");

-printf 'format' - afișează rezultatul căutării în formatul specificat (ex. "*find / -name '*.c' -type f -printf '%p %s\n'*" - afișează numele și mărimea fișierelor cu extensia '.c' din directorul "/" și subdirectoarele acestuia). (Vezi "*man find*" pentru informații suplimentare).

shutdown opțiuni now - repornește sau oprește calculatorul.

Opțiuni:

-r - repornește calculatorul;

-h - oprește calculatorul.

reboot - repornește calculatorul (echivalent cu *shutdown -r now*).

poweroff - oprește calculatorul (echivalent cu *shutdown -h now*).

3.4. Exerciții propuse

1) Să se adauge în sistem un cont pentru utilizatorul *student* știind că:

- nume utilizator: *student*
- shell: */bin/bash*
- parola: *student123*
- nume real: *Student anul 1*
- locație birou: *sala 309*
- număr telefon birou: *0264401200*

2) Să se caute și să se afișeze toate fișierele cu extensia '.conf' din directorul '/etc' fără a căuta în subdirectoarele acestuia.

3) Să se afișeze data și ora sistemului în următorul format:

ZZ.LL.AAAA ora:minut:secunda

LUCRAREA NR. 4

Gestionarea fișierelor, directoarelor și proceselor în *Linux*

Lucrarea prezintă o serie de comenzi de bază folosite pentru manipularea fișierelor, directoarelor și proceselor în sistemul de operare *Linux*. De asemenea, lucrarea prezintă modul de lucru cu editoarele simple de text și câteva comenzi de bază folosite pentru setarea drepturilor utilizatorilor asupra fișierelor și directoarelor.

4.1. Operatori de redirecționare

În *Linux* există trei dispozitive logice de intrare/ieșire:

- Intrarea standard (*stdin*), de la care se citesc datele de intrare. Implicit, intrarea standard are asociată tastatura.
- Ieșirea standard (*stdout*), unde sunt afișate datele de ieșire. Implicit, ieșirea standard are asociat terminalul curent (consola).
- Ieșirea de eroare standard (*stderr*), la care sunt afișate mesajele de eroare. Implicit, aceasta are asociat terminalul curent (consola).

În cadrul *shell*-ului, există posibilitatea redirecționării acestor dispozitive, după cum urmează:

- redirecționarea intrării standard se realizează prin intermediul operatorului de redirecționare "<";
- redirecționarea ieșirii standard se realizează cu ajutorul operatorului ">". De exemplu, comanda "*dmesg > fisier1*" va trimite ieșirea comenzii "*dmesg*" către fișierul "*fisier1*". De asemenea, poate fi utilizat și operatorul ">>" care, spre deosebire de operatorul ">", nu suprascrie fișierul spre care se face redirecționarea, ci adaugă ieșirea la sfârșitul acestuia;
- redirecționarea ieșirii de eroare se realizează cu "*2 >*", cifra 2 reprezentând numărul *descriptorului de fișier* corespunzător ieșirii standard pentru erori (*stderr*).

Pentru redirecționare, în linia de comandă, pot fi utilizați unul sau mai mulți operatori:

comanda < date_intrare > rezultate

Un mecanism frecvent utilizat în linia de comandă este mecanismul “pipe” care constă în înlănțuirea comenzilor: prima comandă trimite ieșirea standard celei de-a doua comenzi, ș.a.m.d. Trimiterea ieșirii se realizează cu operatorul “|”. Sintaxa acestui mecanism este:

comanda1|comanda2

O utilizare frecventă a acestui mecanism o constituie comenzile de tip *filtru*. Cele mai uzuale comenzi de acest gen sunt:

more - paginează textul primit ca intrare, cu posibilitatea de defilare în jos cu câte o linie (cu tasta *Enter*) sau cu câte o pagină de ecran (cu tasta *Space*) (ex. “*dmesg|more*”).

less - paginează textul primit ca intrare (ca și comanda *more*), cu posibilitatea de defilare în jos sau în sus cu câte o linie (cu tastele ↓ și ↑) sau cu câte o pagină de ecran (cu tastele *PageDown* și *PageUp*) (ex. *dmesg | less*).

grep expresie - caută șirul de caractere *expresie* în cadrul intrării, transmițând la ieșire doar liniile de text care conțin respectivul șir (ex. “*dmesg|grepCPU*” - afișează doar liniile care conțin șirul de caractere “*CPU*” din ieșirea comenzii “*dmesg*”). Șirul de caractere căutat poate conține unul din următoarele *meta*-caractere:

- “^” - indică începutul unei linii (ex. “*dmesg | grep ^CPU*” - afișează doar liniile care conțin la început șirul de caractere “*CPU*”);
- “\$” - indică sfârșitul unei linii (ex. “*dmesg | grep "IRQ 18"\$*” - afișează doar liniile care conțin la sfârșit șirul de caractere “*IRQ 18*”).

4.2. Editoare de text

Unul din cele mai simple editoare de text din Linux se numește *nano*. Acesta se poate lansa în execuție prin apăsarea lui în linia de comandă a consolei, fără nici

un parametru suplimentar sau având ca și parametru numele fișierului de editat (ex. *nano fisier1*).

Editorul *nano* conține două zone principale: zona de editare și meniul cu funcții accesibile în editor. Funcțiile accesibile utilizatorului sunt prezentate în tabelul 4.1.

Tabelul 4.1. Funcții ale editorului *nano*

Funcție		Semnificație
Ctrl+G	Get Help	Afișează informații detaliate despre funcțiile editorului
Ctrl+X	Exit	Închide editorul
Ctrl+O	WriteOut	Scrie modificările în fișier
Ctrl+J	Justify	Formatează textul din paragraful curent
Ctrl+R	Read File	Adaugă conținutul unui fișier în pagina curentă
Ctrl+W	Where Is	Caută un cuvânt și poziționează cursorul la începutul acestuia
Ctrl+Y	Prev Pg	Trece în pagina precedentă
Ctrl+V	Next Pg	Trece în pagina următoare
Ctrl+K	Cut Text	Șterge linia curentă și o copiază în memorie
Ctrl+U	UnCut Text	Scrie linia copiată în memorie la poziția cursorului
Ctrl+C	Cur Pos	Afișează poziția curentă a cursorului
Ctrl+T	To Spell	Apelează corectorul de text

În cazul în care editorul este lansat în execuție fără nici un parametru, acesta va cere salvarea datelor într-un fișier în momentul apelării funcțiilor *WriteOut* sau *Exit*.

Pe lângă editorul *nano*, în *Linux* se pot folosi editoare de text mult mai complexe, cum ar fi: *vi*, *vim*, *latex*, *joe* în consolă sau *KEdit*, *KWrite*, *gvim* în modul grafic.

4.3. Fișiere și directoare

Ca și în alte sisteme de operare, interpretorul de comenzi din *Linux* permite vizualizarea, copierea, mutarea, ștergerea sau redenumirea fișierelor și directoarelor. Comenzile destinate acestor operații sunt accesibile tuturor utilizatorilor. Aceste operații sunt condiționate de drepturile utilizatorului asupra fișierelor sau directoarelor asupra cărora se efectuează operația.

ls opțiuni director - afișează fișierele și subdirectoarele dintr-un director (figura 4.1).

```
root@slax:~# ls -al /
total 2
drwxr-xr-x 60 root root 220 Oct 24 13:46 ./
drwxr-xr-x 60 root root 220 Oct 24 13:46 ../
drwxrwxrwx 2 root root 41 May 11 2006 bin/
drwxr-xr-x 5 root root 2048 Mar 12 2008 boot/
drwxr-xr-x 17 root root 14460 Oct 24 13:47 dev/
drwxrwxrwx 50 root root 240 Oct 24 13:47 etc/
drwxr-xr-x 2 root root 3 Oct 6 1997 home/
drwxr-xr-x 2 root root 32 Oct 22 06:03 laboratoare/
drwxrwxrwx 8 root root 182 Apr 6 2007 lib/
drwxr-xr-x 8 root root 160 Oct 24 13:46 mnt/
drwxr-xr-x 3 root root 20 Nov 12 2007 opt/
dr-xr-xr-x 137 root root 0 Oct 24 13:45 proc/
drwxr-xr-x 9 root root 260 Oct 24 13:52 root/
drwxr-xr-x 2 root root 20 May 8 16:21 sbin/
drwxr-xr-x 2 root root 3 Apr 7 2007 srv/
drwxr-xr-x 13 root root 0 Oct 24 13:45 sys/
drwxrwxrwt 6 root root 140 Oct 24 13:48 tmp/
drwxr-xr-x 82 root root 60 Sep 18 2006 usr/
drwxr-xr-x 35 root root 20 Dec 27 2006 var/
root@slax:~#
```

Figura 4.1. Comanda ls.

Opţiuni:

(fără opţiuni) - afişează doar numele fişierelor şi subdirectoarelor;

-l - afişează următoarele informaţii suplimentare despre fişiere şi directoare: drepturile de acces, numărul de legături, dimensiunea fişierelor, data ultimei actualizări, numele fişierelor sau directoarelor;

-h - afişează dimensiunea fişierelor în *Kb*, *Mb*, *Gb* (implicit, dimensiunea este afişată în bytes);

-t - sortează fişierele şi directoarele după data ultimei actualizări;

-u - la afişare se ia în considerare data ultimei accesări în loc de data ultimei actualizări (pentru opţiunile **-l** şi **-t**);

-r - inversează ordinea de sortare;

-R - afişează şi conţinutul subdirectoarelor;

-a - afişează şi directoarele **."** şi **.."** (**."** - directorul curent; **.."** directorul părinte);

-A - nu afişează directoarele **."** şi **.."**.

cd locaţie - schimbă directorul curent în *locaţie* (figura 4.2). Parametrul *locaţie* poate avea ca şi valori numele unui director sau următoarele legături simbolice:

- “.” - schimbă directorul curent în directorul părinte (ex. `cd ..`);
- “~” - schimbă directorul curent în directorul personal al utilizatorului curent (ex. `cd ~` - schimbă directorul curent în `/root` dacă utilizatorul curent este `root`).

```
root@slax:~# pwd
/root
root@slax:~# cd /etc
root@slax:/etc# pwd
/etc
root@slax:/etc# cd ..
root@slax:/# pwd
/
root@slax:/# cd ~
root@slax:~# pwd
/root
root@slax:~# █
```

Figura 4.2. Comanda `cd`.

touch *opțiuni nume_fișier* - creează un fișier sau schimbă data accesării unui fișier (figura 4.3).

Opțiuni:

(fără opțiuni) - creează un fișier nou;

-a - schimbă data ultimei accesări a fișierului;

-m - schimbă data ultimei modificări a fișierului.

```
root@slax:~# touch fisier1
root@slax:~# ls -al fisier1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 24 14:03 fisier1
root@slax:~# █
```

Figura 4.3. Comanda `touch`.

cat *operator nume_fișier* - afișează conținutul unui fișier (figura 4.4). Comanda `cat` se poate folosi și cu operatorii de redirecționare a ieșirii pentru scrierea datelor în fișier.

```
root@slax:~/test# cat > fisier
acesta este un fisier text
root@slax:~/test# cat fisier
acesta este un fisier text
root@slax:~/test# cat >> fisier
completare la fisierul text
root@slax:~/test# cat fisier
acesta este un fisier text
completare la fisierul text
root@slax:~/test# █
```

Figura 4.4. Comanda cat.

mkdir *opţiuni* nume_director - creează unul sau mai multe directoare (figura 4.5).

Opţiuni:

(fără *opţiuni*) - creează un director nou;

-v - afişează un mesaj la crearea fiecărui director;

-p - creează un director împreună cu directoarele *părinte*, dacă acestea nu există.

```
root@slax:~# mkdir test
root@slax:~# cd test
root@slax:~/test# ls -al
total 0
drwxr-xr-x  2 root root  40 Oct 24 14:05 ./
drwxr-xr-x 11 root root 440 Oct 24 14:05 ../
root@slax:~/test# mkdir director1
root@slax:~/test# ls -al
total 0
drwxr-xr-x  3 root root  60 Oct 24 14:05 ./
drwxr-xr-x 11 root root 440 Oct 24 14:05 ../
drwxr-xr-x  2 root root  40 Oct 24 14:05 director1/
root@slax:~/test# █
```

Figura 4.5. Comanda mkdir.

rmdir *opţiuni* nume_director - şterge unul sau mai multe directoare.

Opţiuni:

(fără *opţiuni*) - şterge un director (dacă acesta este gol);

-v - afişează un mesaj la ştergerea fiecărui director;

-p - şterge o structură de directoare (ex. *rm -p test/dir1* - şterge directorul *test* şi subdirectorul *dir1*).

rm *opţiuni* fişier/director - şterge unul sau mai multe fişiere sau directoare (figura

4.6).

Opțiuni:

- i** - cere permisiunea de ștergere a fiecărui fișier sau director;
- r** - șterge recursiv conținutul subdirectoarelor (fișierele și subdirectoarele acestora);
- v** - afișează un mesaj la ștergerea fiecărui fișier sau director.

```
root@slax:~/test# ls -al fisier2
/bin/ls: cannot access fisier2: No such file or directory
root@slax:~/test# touch fisier2
root@slax:~/test# ls -al fisier2
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 24 14:07 fisier2
root@slax:~/test# rm -i fisier2
rm: remove regular empty file `fisier2'? y
root@slax:~/test# ls -al fisier2
/bin/ls: cannot access fisier2: No such file or directory
root@slax:~/test# █
```

Figura 4.6. Comanda rm.

cp *opțiuni sursă destinație* - creează o copie a fișierului/directorului *sursă* în directorul *destinație* (dacă *destinație* este numele unui director existent) (figura 4.7). Dacă *sursă* este un fișier iar *destinație* nu există, se creează o copie a fișierului *sursă* cu numele *destinație*.

Opțiuni:

(fără opțiuni) - copiază *sursă* în *destinație*;

- v** - afișează un mesaj la copierea fiecărui fișier/director;
- R** - copiază recursiv directorul *sursă* în directorul *destinație*;
- f** - forțează rescrierea fișierului *destinație* dacă acesta există;
- i** - cere permisiunea de rescriere a fiecărui fișier/director;
- s** - creează o legătură simbolică a sursei în *destinație*.

```
root@slax:~/test# touch fisier3
root@slax:~/test# ls -al
total 0
drwxr-xr-x  2 root root  60 Oct 24 14:09 ./
drwxr-xr-x 11 root root 480 Oct 24 14:08 ../
-rw-r--r--  1 root root   0 Oct 24 14:09 fisier3
root@slax:~/test# cp fisier3 fisier4
root@slax:~/test# ls -al
total 0
drwxr-xr-x  2 root root  80 Oct 24 14:09 ./
drwxr-xr-x 11 root root 480 Oct 24 14:08 ../
-rw-r--r--  1 root root   0 Oct 24 14:09 fisier3
-rw-r--r--  1 root root   0 Oct 24 14:09 fisier4
root@slax:~/test# █
```

Figura 4.7. Comanda cp.

mv opţiuni *sursă* *destinaţie* - redenumeste sau mută un fişier sau un director (figura 4.8). Dacă *sursă* este fişier iar *destinaţie* director, comanda *mv* mută fişierul *sursă* în directorul *destinaţie*.

Opţiuni:

- v - afişează un mesaj la redenumirea/mutarea fiecărui fişier/director;
- u - mută fişierele sau directoarele *sursă* în directorul *destinaţie* doar dacă sursa este mai nouă sau nu există în directorul *destinaţie*;
- f - forţează rescrierea fişierului *destinaţie* dacă acesta există;
- i - cere permisiunea de rescriere a fiecărui fişier/director.

```
root@slax:~/test# ls -al fisier4
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 24 14:09 fisier4
root@slax:~/test# mv -v fisier4 fisier5
'fisier4' -> 'fisier5'
root@slax:~/test# ls -al fisier4
/bin/ls: cannot access fisier4: No such file or directory
root@slax:~/test# ls -al fisier5
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 24 14:09 fisier5
root@slax:~/test# █
```

Figura 4.8. Comanda mv.

4.4. Procese

Procesul stă la baza oricărei activităţi în sistemul de operare *Linux*. La lansarea în execuţie a unei comenzi sau a unei aplicaţii se creează un nou proces. Controlul proceselor este un element important în programarea pe sisteme *multitasking* care include operaţii de creare, manipulare şi sincronizare a proceselor. Controlul

proceselor este realizat prin câteva apeluri (semnale) sistem care sunt funcții înglobate în nucleu, accesibile utilizatorilor. Utilizarea corespunzătoare a apelurilor este esențială pentru controlul corect al proceselor.

Un proces reprezintă instanța execuției unei aplicații și nu trebuie confundat cu programul, care este, în fond, fișierul executat de proces. Într-un sistem *multitasking*, mai multe procese pot executa concurrent același program și fiecare proces poate fi transformat să execute un program anume.

În *Linux*, fiecare proces are asociat un număr de identificare unic denumit *identificator de proces*, prescurtat *PID*. *PID*-ul este un număr întreg pozitiv care poate fi reatribuit după terminarea procesului care-l deține.

În continuare sunt prezentate câteva comenzi utilizate pentru afișarea și controlul proceselor în *Linux*.

ps opțiuni - afișează procesele care rulează în sistem.

Opțiuni:

-a - afișează toate procesele care rulează în sistem (nu doar cele lansate de utilizatorul curent);

-u - afișează numele utilizatorului care controlează procesul;

-U nume_utilizator - afișează procesele pornite de un anumit utilizator ;

-x - afișează toate procesele pornite de utilizatorul curent.

În figura 4.9 este prezentat un exemplu al comenzii *ps*.

```
root@slax:~# ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.2  0.0   772   308 ?        Ss   13:45   0:01 init [4]
root         2  0.0  0.0     0     0 ?        S<   13:45   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0     0     0 ?        S<   13:45   0:00 [migration/0]
root         4  0.0  0.0     0     0 ?        S<   13:45   0:00 [ksoftirqd/0]
root         5  0.0  0.0     0     0 ?        S<   13:45   0:00 [migration/1]
root         6  0.0  0.0     0     0 ?        S<   13:45   0:00 [ksoftirqd/1]
root         7  0.0  0.0     0     0 ?        S<   13:45   0:00 [events/0]
root         8  0.0  0.0     0     0 ?        S<   13:45   0:00 [events/1]
root         9  0.0  0.0     0     0 ?        S<   13:45   0:00 [khelper]
root        108  0.0  0.0     0     0 ?        S<   13:45   0:00 [kblockd/0]
```

Figura 4.9. Comanda *ps*.

Datele afișate în figura 4.9 au următoarele semnificații:

- *USER* - numele utilizatorului care a lansat procesul;
- *PID* - *ID*-ul procesului;

- **%CPU** - procentul de utilizare a procesorului;
- **%MEM** - procentul de utilizare a memoriei;
- **VSZ** - dimensiunea procesului în *Kbytes*;
- **RSS** - memoria RAM utilizată de proces;
- **TTY** - terminalul utilizat de proces (dacă există);
- **STAT** - starea procesului (vezi tabelul 4.2);
- **START** - data/ora la care a fost pornit procesul;
- **TIME** - timpul de utilizare a procesorului (cumulat);
- **COMMAND** - numele comenzii/aplicaţiei pe care o execută procesul.

Tabelul 4.2. Starea proceselor în Linux

Simbol	Semnificaţie
D	Proces continuu (neîntrerupt)
R	Proces activ
S	Proces în aşteptare
T	Proces oprit
W	Proces care realizează o paginare
X	Proces terminat
Z	Proces terminat vizibil (<i>Zombie</i>)
<	Proces cu prioritate mare
N	Proces cu prioritate mică
L	Proces în timp real (cu zonă de memorie blocată)
s	Proces care controlează o sesiune
l	Proces multifilar
+	Proces care rulează în prim plan (<i>foreground</i>)

ps tree opţiuni - afişează arborescent procesele care rulează în sistem.

Opţiuni:

- p** - afişează numele şi PID-ul procesului;
- n** - ordonează după *PID* procesele care au acelaşi proces părinte. Implicit, ordonarea se face după numele procesului.

kill *opțiuni PID* - trimite un semnal procesului cu ID-ul *PID*.

Opțiuni:

-**l** - afișează lista semnalelor care pot fi trimise către un proces;

-**N** - trimite semnalul cu ID-ul *N* către procesul cu ID-ul *PID*. (vezi *kill -l*).

Pentru oprirea unui proces se utilizează semnalul cu ID-ul 9 (*SIGKILL*) (ex. *kill -9 1234*)

killall *opțiuni nume_proces* - trimite un semnal procesului cu numele *nume_proces*. Opțiunile comenzii *killall* sunt aceleași ca și ale comenzii *kill*. Avantajul comenzii *killall* este posibilitatea opririi mai multor procese cu același nume.

4.5. Drepturi asupra fișierelor și directoarelor

În *Linux*, conturile utilizatorilor se împart în două categorii: conturi create de către administrator (de către *root*) și conturi create de către sistemul de operare. Utilizatorii creați de către sistemul de operare se numesc *demoni* (*daemons*). *Demonii* nu oferă posibilitatea de autentificare deoarece au destinații speciale cum ar fi: lansare în execuție a unor servicii (*http, ftp, baze de date, etc*), încărcarea în memorie a *driverelor*, comunicația cu anumite periferice sau componente *hardware*, etc. Un exemplu de *daemon* este contul utilizator denumit *gpm*, care gestionează comunicația sistemului de operare cu *mouse-ul*.

Utilizatorii au drepturi limitate în sistem, excepție făcând utilizatorul *root*. Fiecare utilizator face parte dintr-unul sau mai multe grupuri de utilizatori. Implicit, grupul utilizatorilor cu drepturi limitate este grupul *users*. Grupurile de utilizatori sunt utile când se dorește acordarea unor drepturi suplimentare asupra fișierelor sau directoarelor.

Drepturile asupra unui fișier sau director pot fi vizualizate cu ajutorul comenzii "*ls -l nume_fișier/nume_director*". Prima coloană reprezintă drepturile asupra fișierului (sau directorului). A treia și a patra coloană reprezintă numele proprietarului, respectiv a grupului de utilizatori din care face parte proprietarul (utilizatorul care a creat fișierul sau directorul). Drepturile sunt reprezentate de un șir format din 10 caractere din care:

- primul caracter - reprezintă tipul fișierului ("-" - fișier normal; "d" - director; "l" - legătură simbolică; "c" - fișier special; "s" - soclu (socket); "p" - conducte (pipes).);

- caracterele 2, 3 şi 4 - drepturile proprietarului;
- caracterele 5, 6 şi 7 - drepturile utilizatorilor din acelaşi grup cu proprietarul;
- caracterele 8, 9 şi 10 - drepturile tuturor utilizatorilor (alţii decât proprietarul şi cei din acelaşi grup cu proprietarul).

Drepturile utilizatorilor pot fi:

- **r** - (read) drept de citire;
- **w** - (write) drept de scriere;
- **x** - (execute) drept de execuţie.

Schimbarea drepturilor asupra unui fişier sau director poate fi făcută de către proprietarul fişierului sau directorului (sau de către *root*) cu ajutorul comenzii *chmod*.

chmod *drepturi fişier/director* - schimbă drepturile asupra unui fişier sau director.

drepturi - reprezintă noile drepturi sub forma unui şir de caractere, format din trei grupuri de caractere, după cum urmează:

grupul 1:

- u** - drepturile proprietarului;
- g** - drepturile grupului;
- o** - drepturile celorlalţi utilizatori;
- a** - drepturile tuturor utilizatorilor.

grupul 2:

- +** adaugă drepturi;
- şterge drepturi;
- =** şterge toate drepturile si setează noile drepturi.

grupul 3:

- r** - drept de citire;
- w** - drept de scriere;
- x** - drept de execuţie.

De exemplu, comanda "*chmod ug+rw fisier1*" va adăuga drepturile *citire* şi *scriere* pentru proprietar şi grup asupra fişierului *fisier1*.

Comanda *chmod* se mai poate folosi şi cu drepturile exprimate în formă numerică. Fiecare drept are atribuit un număr întreg unic după cum urmează:

- 4 - drept de citire;
- 2 - drept de scriere;
- 1 - drept de execuție;
- 0 - nici un drept.

Drepturile în format numeric sunt exprimate sub forma unui număr format din 3 cifre, fiecare reprezentând suma drepturilor pentru proprietar, grup și alți utilizatori. De exemplu, comanda "*chmod 764 fisier*" va seta drepturile "*rw*" pentru proprietar (4+2+1), "*rw*" pentru grup (4+2) și "*r*" pentru alți utilizatori (4).

Numerele atribuite drepturilor nu sunt arbitrar alese. Drepturile pentru fiecare grup de utilizatori (proprietar, grup, alții) sunt reprezentate în binar pe 3 biți. Astfel pentru fiecare drept se setează bitul corespunzător, în ordinea *citire, scriere, execuție* rezultând o combinație de drepturi sub forma unui număr în binar pe 3 biți (de la 000 la 111) reprezentat în zecimal sub forma unei cifre (de la 0 la 7).

În figura 4.10 este prezentat un exemplu pentru comanda *chmod* (drepturi literare și numerice).

```
root@slax:~/test# touch drepturi
root@slax:~/test# ls -al drepturi
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 24 14:12 drepturi
root@slax:~/test# chmod go+w drepturi
root@slax:~/test# ls -al drepturi
-rw-rw-rw- 1 root root 0 Oct 24 14:12 drepturi
root@slax:~/test# chmod 600 drepturi
root@slax:~/test# ls -al drepturi
-rw----- 1 root root 0 Oct 24 14:12 drepturi
root@slax:~/test# █
```

Figura 4.10. Comanda *chmod*.

chown *proprietar_nou fișier* - schimbă proprietarul al unui fișier sau director (figura 4.11).

```
root@slax:~/test# touch fisier_owner
root@slax:~/test# ls -al fisier_owner
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 24 14:18 fisier_owner
root@slax:~/test# chown student fisier_owner
root@slax:~/test# ls -al fisier_owner
-rw-r--r-- 1 student root 0 Oct 24 14:18 fisier_owner
root@slax:~/test# █
```

Figura 4.11. Comanda *chown*.

chgrp *grup_nou* *fișier* - schimbă grupul curent al unui fișier sau director (figura 4.12).

```
root@slax:~/test# touch fisier_grup
root@slax:~/test# ls -al fisier_grup
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 24 14:15 fisier_grup
root@slax:~/test# chgrp users fisier_grup
root@slax:~/test# ls -al fisier_grup
-rw-r--r-- 1 root users 0 Oct 24 14:15 fisier_grup
root@slax:~/test# █
```

Figura 4.12. Comanda *chgrp*.

4.6. Exerciții propuse

- 1) Să se creeze în directorul */tmp* un fișier care să conțină toate liniile care încep cu un spațiu urmat de cuvântul *BIOS* din *output*-ul comenzii *dmesg*. Să se determine mărimea fișierului rezultat cu ajutorul comenzii *find*.
- 2) Să se creeze în directorul */root* un subdirector denumit *dmesg*. În subdirectorul *dmesg* să se creeze un alt subdirector denumit *bios*. Să se mute fișierul creat la *exercițiul 1* în subdirectorul *bios*. Să se creeze o copie a fișierului creat la *exercițiul 1* în subdirectorul *dmesg*. Să se mute subdirectorul *dmesg* în directorul */tmp*.
- 3) Să se seteze următoarele drepturi pentru fișierul creat la *exercițiul 1*:

a) -rwxr-xr-x	d) -r-x- -x- -x
b) -rw-rw-rw-	e) -r- -r- - r- -
c) -rwxrwxr- -	f) -rw-r- -r- -